

Caractériser un mouvement

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer mouvement à vitesse constante et mouvement à vitesse variable
- ✓ Interpréter une trajectoire à partir de positions successives à intervalles réguliers
- ✓ Calculer une vitesse à partir de mesures de distance et de durée

L'essentiel à retenir

- 1 Un mouvement est dit uniforme, ou à vitesse constante, lorsque l'objet parcourt des distances égales pendant des durées égales : sur un enregistrement de ses positions successives à intervalles de temps réguliers, les points sont alors régulièrement espacés. Un mouvement est dit varié lorsque la vitesse change au cours du temps : les points sont alors inégalement espacés, plus resserrés quand l'objet ralentit, plus espacés quand il accélère.
- 2 On appelle vitesse moyenne le rapport entre la distance totale parcourue et la durée totale du parcours ($\text{vitesse} = \text{distance} \div \text{durée}$). Elle ne renseigne pas sur les variations de vitesse au cours du trajet : un objet peut avoir une vitesse moyenne de 50 km/h tout en ayant roulé plus vite à certains moments et plus lentement à d'autres.
- 3 Pour étudier un mouvement plus précisément, on peut mesurer des vitesses sur de courts intervalles de temps (vitesses instantanées), qui donnent une idée plus fine de la façon dont l'objet accélère, ralentit, ou se déplace à vitesse constante à un instant donné. Ces mesures sont utilisées par exemple en sécurité routière pour étudier le freinage d'un véhicule.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !